复变函数与积分变换试题与答案

一、填空（3 分×10）

1．函数 $f(z)$在区域 D 内可导是 $f(z)$在 D 内解析的（　　）条件。

2．$w=z^2$在$z=-i$处的伸缩率为（　　）。

3．$z=-\sqrt{12}-2i$ 的指数表示式为（　　）。

4．Ln(-1)的主值等于（　　）。

5．函数e^z以（　　）为周期。

6．设 C 为简单闭曲线，则$\oint_c \frac{dz}{z-z_0}=$（　　）。

7．若z_0为$f(z)$的m级极点，则$\mathrm{Re}\,s[f(z),z_0]=$（　　）。

8．若 $F(\omega)=\mathrm{F}\,f(t)$（　　）。

9．$2\pi\delta(t-t_0)$与（　　）构成一个付立叶变换对。

10．已知 $\mathrm{L}\,[\sin t]=\frac{1}{s^2+1}$，则 $\mathrm{L}\,[\frac{\sin t}{t}]=$（　　）。

二、计算题(7 分×7)

1．求 p，m，n 的值使得函数 $f(z)=my^3+nx^2y+i(x^3+pxy^2)$ 为解析函数。

2．计算 $\oint_{|z|=3}\left(\frac{1}{z-1}+\frac{3}{z+2}\right)dz$

3．已知调和函数 $u=2(x-1)y$，求解析函数 $f(z)=u+iv$ 使得 $f(2)=i$。

4．把函数 $\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}$ 在 $1<|z|<2$ 内展开成罗朗级数。

5．指出函数 $f(z)=\dfrac{z-1}{z^2-2z}$ 在扩充复平面上所有孤立奇点并求孤立奇点处的留数。

6．计算 $\oint_{|z|=2}\dfrac{ze^z}{z^2-1}dz$

7．利用留数计算积份 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2+\cos\theta} d\theta$

三、积分变换（7 分×3）

1．设 $f(t)=\sin\omega_0 t\cos\omega_0 t$（$\omega_0$ 为常数），求 F [$f(t)$]。

2．设 $f(t)$以 2π 为周期，且在一个周期内的表达式为 $f(t)=\begin{cases}\cos t & 0<t\le 2\pi \\ 0 & \pi<t\le 2\pi\end{cases}$

求 L [$f(t)$]。

3．求方程 $y''+2y'-3y=e^{-t}$ 满足条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的解。

（$\mathcal{L}[e^{-t}]=\frac{1}{s+1}$）。

参考答案

一、1. 充要条件　　2. 2　　3. $4e^{-\frac{5}{6}\pi i}$　　4. πi

5. $2\pi i$　　6. 原式=$\begin{cases} 2\pi i & z_0\text{在}C\text{内} \\ 0 & z_0\text{不在}C\text{内} \end{cases}$

7. $\frac{1}{(m-1)!} l\ im_{z\to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}(z-z_0)f(z)$　　8. $\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$

9. $2\pi e^{-j\omega t_0}$　　10. $\int_s^{\infty}\frac{1}{s^2+1}ds=\frac{\pi}{2}-arcctgs$

二、1. 解：$\frac{\partial u}{\partial x}=2nxy=\frac{\partial v}{\partial y}2nyp\Rightarrow n=-P$　　（3 分）

$\frac{\partial u}{\partial y}=3my^2+nx^2=-\frac{\partial v}{\partial x}=-3x^2-py^2\Rightarrow n=-3$　　3m=p

$\therefore p=-3,m=1,n=-3$　　（1 分）

2．原式=（25 分）$\int_{|z|=3}\frac{1}{z-1}+\int_{|z|=3}\frac{3}{z+2}dz$　(4分)$=2\pi i+6\pi i$　(1分)$=8\pi i$

3．原式=$\frac{\partial u}{\partial x}=2y=\frac{\partial v}{\partial y}\Rightarrow v=y^2+g(x)$　　（2 分）

$\frac{\partial u}{\partial x}=2(x-1)=-\frac{\partial v}{\partial x}=-g'(x)$　　$g(x)=-x^2+2x+c$　　（2 分）

$\therefore f(z)=2(x-1)y+i(y^2-x^2+1)$

$f(2)=i\Rightarrow i=2y\big|_{y=0}+iy\big|_{y=0}^2+c)\Rightarrow c=1$　　（2 分）

$\therefore f(z)=2(x-1)y+i(y^2-x^2+2x+1)$　　（1 分）

4．解：$\frac{1}{z^2+1}=\frac{1}{z^2\left(1+\frac{1}{z^2}\right)}=\frac{1}{z^2}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n z^{-2n}$　　（2 分）

$\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=-\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^n$　　（2 分）

$\therefore\frac{1}{z^2+1}\cdot\frac{1}{z-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{-2(n+1)}\sum_{n=0}^{\infty}-\frac{z^n}{2^{n+1}}=\sum C_n^k a^k b^{n-4}$　　（3分）

5．解：$z=0$，$z=2$，$z=\infty$　　（2 分）

$\mathrm{Re}\,s[f(z),0]=\lim_{z\to 0}\frac{z-1}{2z-2}=\frac{1}{2}$　　（2 分）

$\mathrm{Re}\,s[f(z),2]=\lim_{z\to 2}\frac{z-1}{2z-2}=\frac{1}{2}$ （2 分）

$\mathrm{Re}\,s[f(z),\infty]=-1$ （1 分）

6. 解：原式（3 分）$=2\pi i\left[\mathrm{Re}\,s\left(\frac{ze^{z}}{z^{2}-1},1\right)+\mathrm{Re}\,s\left(\frac{ze^{z}}{z^{2}-1},-1\right)\right]=$ （3分）$2\pi i\left(\frac{e}{2}+\frac{e^{-1}}{2}\right)$

$=2\pi i\cdot ch1$ （1 分）

7．解：

原式=（2 分）$\int_{|z|=1}\frac{1}{2+\frac{z^{2}+1}{2z}}\cdot\frac{dz}{iz}$=（1 分）$\int_{|z|=1}\frac{-2i}{z^{2}+4z+1}dz$

=（1 分）$\int_{|z|=1}\frac{-2i}{(z+2-\sqrt{3})(z+2+\sqrt{3})}dz$

=（2 分）$2\pi i\,\mathrm{Re}\,s\left[\frac{-2i}{z^{2}+4z+1},-2+\sqrt{3}\right]$

=（1 分）$2\pi i\frac{-2i}{-2+\sqrt{3}+2+\sqrt{3}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

三、1．解：

$\mathrm{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}\sin 2\omega_0 te^{-j\omega t}dt$ （3 分）

$=\frac{1}{2}\pi i[[\delta(\omega+2w_0)-\delta(\omega-2\omega_0)]$ （4 分）

2.解：$\mathrm{L}[f(t)]$=（2 分）$\frac{1}{1-e^{-s2\pi}}\int_0^{2\pi}f(t)e^{-st}dt$

（2 分）$=\frac{1}{1-e^{-2\pi s}}\int_0^{\pi}\cos te^{-st}dt$=（2 分）$\frac{1}{1-e^{-2\pi s}}\cdot\frac{s+se^{-s\pi}}{1+s^{2}}$

（1 分）$=\frac{1}{1-e^{-2\pi s}}\cdot\frac{s}{1+s^{2}}$

3．解：$\mathrm{F}(y''+2y'-3y)=\mathrm{F}[e^{-t}]$ （1 分）

$s^{2}Y(s)-sY(s)-Y(0)+2(sY(s)-Y(0))-3Y(s)=\frac{1}{s+1}$ （2 分）

$$Y(s)=\frac{\frac{1}{s+1}+1}{s^2+2s-3}=\frac{s+2}{(s+1)(s+3)(s-1)}$$ （2 分）

$$Y(t)=\sum \mathrm{Re}\,s[Y(s)e^{st}],\quad z_k=-1,\quad 1,\quad -3]=-\frac{1}{4}e^{-t}+\frac{3}{8}e^{t}-\frac{1}{8}e^{-3t}$$

（2 分）